

Dirección IPv4 = 192.168.1.2

Máscara de subred = 255.255.255.0

Gateway predeterminado = 192.168.1.1

Dirección MAC de la interfaz que estás usando = B4-2E-99-ED-D9-5D

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufrido DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Realtek Gaming GbE Family Controller
Dirección física. . . . . : B4-2E-99-ED-D9-5D
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::54b0:8879:7ee1:3b19%15(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.2(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 7 de octubre de 2026 11:47:06
La concesión expira . . . . . : jueves, 8 de octubre de 2026 11:47:07
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 246689433
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2D-35-FB-BD-B4-2E-99-ED-D9-5D
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Una dirección MAC es un identificador asociado a una interfaz de red, se utiliza en la capa de enlace para identificar dispositivos en una red local.

Para enviar una trama Ethernet desde la PC al router, la PC necesita conocer la MAC del router

ARP → Address Resolution Protocol

Es un protocolo que se usa para averiguar que dirección MAC corresponde a una dirección IPv4 dentro de la red local.

La función es permitir que un equipo que conoce la IP de destino pueda determinar que dirección MAC se debe colocar en la trama Ethernet para poder enviarla.

Suele decirse que trabaja entre capas, porque utiliza información de la capa de red (direcciones IP) para obtener información de la capa de enlace (direcciones MAC).

ARP request → Es una consulta que hace un equipo cuando conoce una IP pero no conoce la MAC asociada. El mensaje se envía a todos los equipos de la red local para poder identificar la MAC de destino

ARP reply → Es la respuesta del equipo que reconoce la IP como propia. Se envía directamente al equipo que hizo la consulta, porque ya se conoce su dirección MAC.

La cache ARP es una tabla temporal que guarda las asociaciones entre direcciones IP y direcciones MAC que la computadora ya conoce. Sirve para no tener que hacer un request cada vez que quiere comunicarse con un equipo que ya se comunicó previamente. Esto reduce un tráfico innecesario y acelera la comunicación.

Si tengo la IP de una máquina en mi red local ¿como se a que dirección MAC tengo que enviar la trama?

Supongamos que ya enviamos información, entonces utilizamos la cache ARP para acelerar la comunicación con la máquina, sino deberíamos enviar un request a todos los equipos conectados a la red local para poder saber cual es la dirección MAC de destino esperando el reply, y también guardandola en el cache para evitar tener que volver a preguntar por la dirección.

```
C:\Users\kito>arp -a

Interfaz: 26.58.19.227 --- 0x5
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
  26.0.0.1                   02-00-00-00-51-00    dinámico
  26.255.255.255             ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
  224.0.0.22                  01-00-5e-00-00-16    estático
  224.0.0.251                 01-00-5e-00-00-fb    estático
  224.0.0.252                 01-00-5e-00-00-fc    estático
  239.255.255.250             01-00-5e-7f-ff-fa    estático

Interfaz: 192.168.1.2 --- 0xf
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
  192.168.1.1                 c8-9c-bb-55-4f-80    dinámico
  192.168.1.14                ea-c0-01-f7-53-6d    dinámico
  192.168.1.255               ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
  224.0.0.22                   01-00-5e-00-00-16    estático
  224.0.0.251                  01-00-5e-00-00-fb    estático
  224.0.0.252                  01-00-5e-00-00-fc    estático
  239.255.255.250              01-00-5e-7f-ff-fa    estático
  255.255.255.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

```
C:\Users\kito>ping -4 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\kito>
```

```
► Frame 112381: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes
▼ Ethernet II, Src: GigaByteTech_ed:d9:5d (b4:2e:99:ed:d9:5d),
  Destination: TaicangT&WEI_55:4f:80 (c8:9c:bb:55:4f:80)
```

La dirección MAC asociada al gw en la cache coincide con la MAC de dst utilizada en la trama Ethernet

Generar tráfico ARP y capturarlo con wireshark

arp					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
1305	0.711098800	TaicangT&WE1_55:4f:...	GigaByteTech_ed:d9:...	ARP	60 Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
1306	0.711105900	GigaByteTech_ed:d9:...	TaicangT&WE1_55:4f:...	ARP	42 192.168.1.2 is at b4:2e:99:ed:d9:5d
10341	5.760694800	TaicangT&WE1_55:4f:...	GigaByteTech_ed:d9:...	ARP	60 Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
10342	5.760705000	GigaByteTech_ed:d9:...	TaicangT&WE1_55:4f:...	ARP	42 192.168.1.2 is at b4:2e:99:ed:d9:5d
19389	10.850518400	TaicangT&WE1_55:4f:...	GigaByteTech_ed:d9:...	ARP	60 Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
19390	10.850526700	GigaByteTech_ed:d9:...	TaicangT&WE1_55:4f:...	ARP	42 192.168.1.2 is at b4:2e:99:ed:d9:5d
28691	15.912514600	TaicangT&WE1_55:4f:...	GigaByteTech_ed:d9:...	ARP	60 Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
28692	15.912521800	GigaByteTech_ed:d9:...	TaicangT&WE1_55:4f:...	ARP	42 192.168.1.2 is at b4:2e:99:ed:d9:5d
36188	20.101342300	TaicangT&WE1_55:4f:...	GigaByteTech_ed:d9:...	ARP	60 Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
36189	20.101349400	GigaByteTech_ed:d9:...	TaicangT&WE1_55:4f:...	ARP	42 192.168.1.2 is at b4:2e:99:ed:d9:5d
45259	25.110279500	TaicangT&WE1_55:4f:...	GigaByteTech_ed:d9:...	ARP	60 Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
45260	25.110288700	GigaByteTech_ed:d9:...	TaicangT&WE1_55:4f:...	ARP	42 192.168.1.2 is at b4:2e:99:ed:d9:5d

Utilizamos la opción B, eliminar de la cache y volver a preguntar por su direccion MAC, se ve claramente el Request y el Reply, preguntando “quien tiene 192.168.1.2?” → avisa 192.168.1.1

	Request	Reply
MAC destino	b4:2e:99:ed:d9:5d	c8:9c:bb:55:4f:80
MAC origen	c8:9c:bb:55:4f:80	b4:2e:99:ed:d9:5d
Opcode	request (1)	reply (2)
Opcode	c8:9c:bb:55:4f:80	b4:2e:99:ed:d9:5d
Sender IP	192.168.1.1	192.168.1.2
Target MAC	00:00:00:00:00:00	c8:9c:bb:55:4f:80
Target IP	192.168.1.2	192.168.1.1

Request

```
▼ Ethernet II, Src: TaicangT&WE1_55:4f:80 (c8:9c:bb:55:4f:80), Dst: GigaByteTech_ed:d9:5d
  ▼ Destination: GigaByteTech_ed:d9:5d (b4:2e:99:ed:d9:5d)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: TaicangT&WE1_55:4f:80 (c8:9c:bb:55:4f:80)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream index: 0]
  Padding: 00000000000000000000000000000000
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: TaicangT&WE1_55:4f:80 (c8:9c:bb:55:4f:80)
  Sender IP address: 192.168.1.1
  Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 192.168.1.2
```

Algo interesante que se investigó:

En la captura observada, el ARP Request no fue enviado por broadcast, sino directamente a una dirección MAC conocida. Esto puede ocurrir cuando el dispositivo ya posee una entrada previa en su caché ARP y realiza una revalidación de dicha asociación. En este caso, el ARP Request se utiliza para comprobar que la relación entre la dirección IP y la dirección MAC continúa siendo válida.

Reply

```
▼ Ethernet II, Src: GigaByteTech_ed:d9:5d (b4:2e:99:ed:d9:5d), Dst: TaicangT&WE1_55:4f:80
  ▼ Destination: TaicangT&WE1_55:4f:80 (c8:9c:bb:55:4f:80)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: GigaByteTech_ed:d9:5d (b4:2e:99:ed:d9:5d)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream index: 0]
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: GigaByteTech_ed:d9:5d (b4:2e:99:ed:d9:5d)
  Sender IP address: 192.168.1.2
  Target MAC address: TaicangT&WE1_55:4f:80 (c8:9c:bb:55:4f:80)
  Target IP address: 192.168.1.1
```

a) ¿Por qué el Request va a una dirección broadcast y el Reply no? ¿Qué valor tiene Target MAC address en el Request y por qué?

Porque normalmente el equipo conoce la ip que busca, pero no la dirección MAC, entonces pregunta a todos los dispositivos en la red local. Reply se envía por unicast, porque conoce la MAC del dispositivo que hizo la pregunta.

Target MAC address suele ser 00:00:00:00:00:00 porque es la MAC que está intentando encontrar

b) En el encabezado Ethernet de la trama ARP, ¿qué valor tiene el campo Type? ¿Hay un encabezado IP? ¿Qué les dice eso sobre dónde "vive" ARP?

En el caso de mis capturas, Type ARP (0x0806), esto le dice a Ethernet que lo que hay en la trama es un mensaje ARP. ARP se encapsula directamente dentro de la trama Ethernet, lo que nos dice que está muy ligado a la capa de enlace

c) Con la Opción A (IP inexistente): ¿cuántos ARP Request aparecieron? ¿Hubo Reply? ¿Apareció algún ICMP Echo Request en la captura? Expliquen por qué.

30827	16.485930800	GigaByteTech_ed:d9:5d	TaicangT&WEI 55:4f:80	ARP	42	192.168.1.2 is at b4:2e:99:ed:d9:5d
31208	16.667677900	GigaByteTech_ed:d9:5d	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.253? Tell 192.168.1.2
32856	17.504805900	GigaByteTech_ed:d9:5d	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.253? Tell 192.168.1.2
34791	18.509239700	GigaByteTech_ed:d9:5d	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.253? Tell 192.168.1.2
36652	19.499917600	GigaByteTech_ed:d9:5d	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.253? Tell 192.168.1.2
38250	20.502899300	GigaByteTech_ed:d9:5d	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.253? Tell 192.168.1.2
40123	21.505225200	GigaByteTech_ed:d9:5d	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.253? Tell 192.168.1.2
40125	21.508169400	TaicangT&WEI 55:4f:80	GigaByteTech_ed:d9:5d	ARP	60	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1

Como esa IP no la tiene nadie, no aparece ningún ARP Reply por mas que se enviaron 6 ARP Request. Tampoco debería aparecer un ICMP Echo Request, porque nunca se logró averiguar la MAC de destino, entonces no se pudo construir la trama necesaria para mandar el ping.

d) Volvieron a hacer ping al mismo destino un minuto después: ¿apareció ARP de nuevo? Revisen la caché ARP. ¿Qué ventaja tiene la caché y qué problema podría causar si una entrada quedará vieja?

Al volver a comunicarse con un destino, la asociación IP–MAC ya se encuentra almacenada en la caché ARP, por lo que no es necesario generar un nuevo Request, ya que el equipo reutiliza la información que ya guardó.

La principal ventaja es reducir el tráfico para poder agilizar la comunicación. Igualmente, si una entrada queda desactualizada, el equipo podría enviar tramas a una dirección MAC que ya no corresponde a un dispositivo. Por eso las entradas ARP son temporales y pueden ser actualizadas o revalidadas